目录

- PolyTouch FPGA 实时电子乐器比赛演示视频录制脚本
  - 1. 提交规格与时间预算
  - 2. 三分钟主片时间表
  - 3. 官方要求与镜头映射
  - 4. 正式录制前验收
  - 5. 三分钟分镜脚本
  - 6. 2 分 55 秒旁白提词版
  - 7. 拍摄与剪辑顺序
  - 8. 导出参数
  - 9. 上传前检查
  - 10. 事实口径边界

PolyTouch FPGA 实时电子乐器比赛演示视频录制脚本

- 日期：2026-10-25
- 版本：v0.3（3 分钟提交版，含示波器接线卡）
- 项目：PolyTouch FPGA Synth
- 赛题：2026 年全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛，FPGA 创新设计赛道，高云半导体选题二
- 主片目标时长：2 分 55 秒
- 提交硬限制：MP4、AVC/H.264、3 分钟以内、300 MB 以内

v0.1 的 7 分钟版本保留为素材与讲解底稿，v0.2 保留为不含详细示波器接线的历史版本。本版把正式提交内容压缩到 3 分钟以内，并补充 Dock、PCM5102A 和示波器探头的具体针位，同时保留赛题基础要求、真实演奏、I2S 输出、频谱和延迟证据。

1. 提交规格与时间预算

项目	本片设置	说明
容器	MP4	最终只提交一个 MP4 文件
视频编码	AVC/H.264	High Profile，Level 4.0，yuv420p
分辨率	1920×1080	16:9 横屏
帧率	30 fps	全片统一，避免混帧
视频码率	目标 10 Mbps，峰值 12 Mbps	留出文件名、封装和音频余量
音频编码	AAC-LC	48 kHz、立体声、192 kbps
目标成片时长	2:55	低于 3:00 上限 5 秒
目标文件大小	约 220-240 MB	低于 300 MB 上限
文件命名	`PolyTouch-FPGA-Synth_2026FPGA_演示视频_v1.0_20261025.mp4`	上传前按官网要求修改

按 180 秒和 300 MB 计算，总平均码率上限约为 13.33 Mbps。采用 10 Mbps 视频加 192 kbps 音频，估算文件约 229 MB，留有约 70 MB 的安全空间。

2. 三分钟主片时间表

时间	场景	时长	画面重点
0:00-0:12	开场演奏	12 s	四音和弦、整机广角
0:12-0:35	整机与演奏维度	23 s	Dock、键盘、FSR、DAC
0:35-0:55	纯 HDL 音频架构	20 s	框图与 RTL 代码

时间	场景	时长	画面重点
0:55-1:25	多声部演奏	30 s	单音、四音和弦、独立释放、FSR
1:25-1:45	双音色切换	20 s	钢琴/吉他、切换后重新起音
1:45-2:05	I2S 与 DAC 证据	20 s	BCK/LRCK/DIN、模拟输出
2:05-2:25	八音并发与频谱	20 s	串口八音事件、八个基频峰
2:25-2:44	延迟测量	19 s	UART 起始位到模拟输出的示波器波形
2:44-2:55	总结	11 s	指标卡、项目名称、最终和弦

总时长约 175 秒，即 2 分 55 秒。

3. 官方要求与镜头映射

官方要求	对应镜头	必须出现的证据
至少 2 个独立演奏维度	场景 2、4	键盘选音/触发，FSR 连续表情变化
FPGA 纯 HDL 逐样本实时合成	场景 3	相位累加器、波表、ADSR、混音和 I2S 的 RTL
基础复音数不少于 4	场景 4、7	四音和弦和八音串口测试
实时变调、ADSR 和混音	场景 3、4	RTL、演奏和独立释放画面
标准 I2S 输出到 DAC	场景 6	PCM5102A 实物、I2S 波形和模拟输出
控制到音频总延迟不超过 10 ms	场景 8	示波器 CH1/CH2 原始波形与十次统计
至少 2 种音色	场景 5	钢琴/吉他切换和实际演奏
多路不同频率与独立谱峰	场景 7	八音并发频谱和串口测试命令
32 声部拓展	场景 9 可选	只有整机验证后展示；否则不放入成片

4. 正式录制前验收

4.1 版本和位流冻结

1. 固定使用已通过门禁的 `standard27` 位流，录制期间不改源码。
2. 记录分支、提交号、构建时间、位流 SHA256。
3. 保存 Quick 门禁或完整门禁日志、构建收据和 PnR 报告。
4. 视频中的 RTL、资源数字和位流必须来自同一个版本。
5. 不显示 GitHub Token、串口账号、本机用户名和其他敏感信息。

4.2 必须通过的硬件检查

检查项	通过标准
Dock 供电和下载	配置成功，串口命令有 `OK` 应答
CH9350L 键盘链路	按下、松开、四音和弦有效
MCP3208 与 FSR	松、轻、重三档数值可重复变化
PCM5102A	BCK 约 3.000 MHz，LRCK 约 46.875 kHz，每帧 64 BCK
模拟输出	示波器或 Line In 能看到对应频率
四音和弦	至少四个独立音符同时发声
八音并发	串口八音事件全部被接受，频谱有八个基频峰
双音色	F6 或 `I0/I1` 生效，切换后重新起音
长按与清音	五秒以上长按不被误截断，Esc/X 能清音
延迟测量	十次波形完整，最大值记录清楚

4.3 示波器探头接线

4.3.1 先确认板卡和模块方向

Dock 的 PMOD 排针必须先找 `J5/J6` 丝印和方形焊盘确认 1 脚，不能按照片左右方向猜孔号。CJMCU-5102 的左侧 11 孔按实物照片从上到下依次是：

```
1  VCC
2  3.3V
3  GND
4  FLT
5  DMP
6  SCL/SCK
7  BCK
8  DIN
9  LCK
10 FMT
11 XMT/XSMT
```

这些是模块孔名，不是 PCM5102A 芯片脚号。数字测量使用 10× 探头，接地夹接公共 GND；模拟测量使用立体声 3.5 mm 转接头，地夹接 `SLEEVE`，不要使用会把右声道短接到地的单声道插头。

4.3.2 固定针位对照

信号	Dock/FPGA 端	DAC 模块端	用途
BCK	PMOD2 `J6-5`，球号 `B12`	第 7 孔 `BCK`	I2S 位时钟
LRCK/LCK	PMOD2 `J6-6`，球号 `C12`	第 9 孔 `LCK`	I2S 帧时钟
DIN	PMOD2 `J6-7`，球号 `B13`	第 8 孔 `DIN`	I2S 数据

信号	Dock/FPGA 端	DAC 模块端	用途
数字 GND	PMOD2 `J6-3/4`， `GND`	第 3 孔 `GND`	数字探头地
CH9350L TXD	PMOD3 `J5-5`，球号 `L9`	CH9350L 模块 `TXD`	普通 USB 键盘事件
PC 串口 RX	球号 `T13`，仅在有测试点时使用	BL702 → FPGA	电脑串口测试事件
DAC 模拟左声道	不使用 FPGA 引脚	3.5 mm `TIP`	左声道模拟输出
DAC 模拟右声道	不使用 FPGA 引脚	3.5 mm `RING`	右声道模拟输出
模拟地	不使用 FPGA 引脚	3.5 mm `SLEEVE`	模拟探头地

CH9350L 的接线关系是 `CH9350L TXD → Dock PMOD3/L9`， `CH9350L RXD → 模块自身 GND`， `Dock PMOD3/N8` 留空。不要把 `N8` 当作键盘数据脚，也不要把 `M11` 当作控制起点； `M11` 是 FPGA 发给电脑的 UART 回复信号。

`T13` 是 BL702 到 FPGA 的串口接收球号，只在板上存在可安全探测的测试点或明确排针时使用。如果没有可接触的 T13 测试点，不要直接去碰芯片球，改用 `L9` 测量实体键盘事件，或者只记录串口命令和声音起音，不宣称完成了精确的总延迟测量。

4.3.3 四种推荐的示波器捕获

捕获 A：BCK 和 LRCK

```
CH1 10×  → DAC 模块 BCK（第 7 孔）或 Dock J6-5/B12
CH2 10×  → DAC 模块 LCK（第 9 孔）或 Dock J6-6/C12
接地夹   → DAC 模块第 3 孔 GND 或 Dock J6-3/4
CH1 触发 → 上升沿，约 1.5 V
时间基准 → 5 µs/div
```

预期 BCK 周期约 `333 ns`、频率约 `3.000 MHz`；LRCK 周期约 `21.33 µs`、频率约 `46.875 kHz`；一个 LRCK 周期内应有 64 个 BCK 周期。先调 `1 V/div`，如果波形超出屏幕再增大档位。

捕获 B：BCK 和 DIN

```
CH1 10×  → DAC 模块 BCK（第 7 孔）或 Dock J6-5/B12
CH2 10×  → DAC 模块 DIN（第 8 孔）或 Dock J6-7/B13
接地夹   → DAC 模块第 3 孔 GND 或 Dock J6-3/4
CH1 触发 → 下降沿
时间基准 → 1 µs/div
```

DIN 应在 BCK 边沿附近发生数据变化，松键或发送 `M0` 后应停止发送有效音频。普通示波器不要求逐位人工解码 24 位数据；这一段用于证明数据线有真实音频活动。需要详细解码时再用 Gowin GAO。

捕获 C：实体键盘到模拟输出的延迟

```
CH1 10×  → Dock PMOD3 J5-5/L9，或 CH9350L 模块 TXD
CH2 10×  → PCM5102A LINE OUT 的 TIP 或 RING
CH1 地夹 → Dock PMOD3 J5-3/4 GND
CH2 地夹 → 3.5 mm SLEEVE 或模块音频地
CH1 触发 → UART 起始位下降沿，约 1.5 V
```

```
时间基准 → 先设 1 ms/div
采集     → Single 或 Normal
```

从 CH1 的 UART 起始位量到 CH2 模拟输出达到峰值约 10% 的时间。连续测量十次，记录最小值、中位数和最大值。这个结果包含 CH9350L 上报、FPGA 处理、I2S 输出和 DAC 模拟建立时间，但不能把键盘内部 USB 扫描时间算作已测量。

捕获 D：电脑串口事件到模拟输出的延迟

```
CH1 10×  → 仅在可安全接触时接 Dock T13（BL702 → FPGA）
CH2 10×  → PCM5102A LINE OUT 的 TIP 或 RING
CH2 地夹 → 3.5 mm SLEEVE 或模块音频地
CH1 触发 → 下降沿，约 1.5 V
时间基准 → 先设 1 ms/div
```

如果找不到安全的 T13 测试点，不进行这项精确测量。可以展示串口命令发送、设备 `OK` 回复和实际声音，但不能把软件时间戳与声音起音直接拼成一个精确的总延迟数字。

捕获 E：PCM5102A 模拟频谱

```
CH1 10×  → LINE OUT 的 TIP（左）或 RING（右）
接地夹   → 3.5 mm SLEEVE
垂直档位 → 先设 1 V/div
耦合     → 基线偏置明显时使用 AC
FFT 范围 → 0 到 5 kHz
```

播放八音并发后，在频谱中标记八个基频峰。保留频率轴、幅度轴、时间基准和 FFT 设置；如果示波器 FFT 分辨率不足，改用电脑 Line In 录音和 Python FFT，不要用软件合成音频替代。

4.3.4 延迟字幕的固定写法

推荐在视频中写：

> 起点：CH1 接 PMOD3 `J5-5/L9`，CH9350L TXD 的 UART 起始位
> 终点：CH2 接 PCM5102A `LINE OUT`，达到峰值 10%
> 十次测量：最小 X.XX ms / 中位 X.XX ms / 最大 X.XX ms

如果只测到 `L9` 到 `DIN` 的数字链路，字幕必须写“FPGA 数字链路延迟”，不能写成“整机模拟输出总延迟”。

4.4 八音频谱测试

串口依次发送并等待每条 `OK`：

```
D0
M1
V100
I0
N60
N64
N67
N71
N74
N76
```

```
N79
N83
X
M0
```

频谱必须来自 PCM5102A 的真实线路输出或示波器模拟通道。图中保留采样率、记录长度、频率分辨率和八个基频标记，不使用软件合成音频替代。

5. 三分钟分镜脚本

场景 1：开场演奏，0:00-0:12

画面：手指按下四音和弦，最后一下同时切到整机广角。画面叠加标题。

口播：

> 这是一台由 FPGA 逐样本实时计算的电子乐器。键盘决定音高，压力传感器控制表情，所有振荡、包络、混音和输出都在硬件逻辑中完成。

字幕：

> PolyTouch FPGA Synth
> 纯硬件实时波表合成

场景 2：整机与演奏维度，0:12-0:35

画面：镜头依次指向 Dock、CH9350L、MCP3208、FSR402、PCM5102A，然后用一个和弦和一次压力变化完成操作。

口播：

> 系统以 Tang Primer 20K 为核心。CH9350L 接收键盘事件，MCP3208 采集 FSR 压力，PCM5102A 接收 FPGA 输出的标准 I2S 音频。电脑只用于调试和测试事件，不参与音频合成。

字幕：

> 2 个独立演奏维度：键盘选音/触发 + FSR 压力表情
> 演奏输入与 DAC 之外，音频路径不使用 CPU

场景 3：纯 HDL 音频架构，0:35-0:55

画面：先显示一页架构图，再切到 RTL 高亮代码。框图依次出现声部分配、32 位相位累加器、单周期波表、ADSR、混音和 I2S。

口播：

> 每个声部都有独立相位累加器和 ADSR 包络。ROM 保存的是单周期波形，不是整段歌曲或预录 PCM。相位步进、插值、包络和混音都在每个采样节拍实时计算。

字幕：

> 单周期波表，不是预录 PCM
> 逐样本实时计算
> 音频路径不使用软核 CPU 或 BL702

场景 4：多声部演奏，0:55-1:25

画面：左半屏手部演奏，右半屏串口记录或波形。先单音，再加入四音和弦，松开其中一个音，最后改变 FSR 压力。

口播：

> 按下四个键后，四个声部同时保持各自的音高和包络。松开一个键，只有对应声部进入释放，其余声部继续发声。FSR 提供连续的力度或表情控制。

字幕：

> 4 个以上声部独立发声
> 独立释放，不截断其他声部
> 当前整机生产配置为 8 声部

场景 5：双音色，1:25-1:45

画面：保持一个和弦，切换钢琴到吉他，再弹同一段短句。切换后必须重新起音。

口播：

> 这里切换钢琴和吉他两种音色。音色参数和包络切换由 FPGA 内部完成，电脑不参与声音生成。

字幕：

> 2 种乐器音色：钢琴 / 吉他
> 切换后重新起音

场景 6：I2S 与 DAC 证据，1:45-2:05

画面：示波器显示 BCK 和 LRCK，随后显示 DIN 活动；最后切到 PCM5102A 模拟输出。示波器刻度、单位和探头接地同时入镜。

口播：

> FPGA 通过标准 I2S 将音频送入 PCM5102A。当前整机档 BCK 约 3 MHz，LRCK 为 46.875 kHz，每帧 64 个 BCK。

字幕：

> 标准 I2S，24 位时隙，64 BCK/帧
> 当前整机采样率：46.875 kHz

场景 7：八音并发与频谱，2:05-2:25

画面：串口界面发送八音事件，右侧显示频谱和八个基频标记。电脑界面只显示事件发送和 OK 回复。

口播：

> 为避免普通键盘的无冲限制，这里通过串口发送八个实时音符事件。FPGA 同时运行八个独立声部，频谱中出现对应的八个基频峰。

字幕：

> 8 个独立声部 × 46.875 kHz
> 约 375,000 次独立振荡器采样更新/秒
> 电脑只发送事件，声音由 FPGA 实时合成

场景 8：延迟测量，2:25-2:44

画面：示波器 CH1 显示 UART 起始位，CH2 显示 PCM5102A 模拟输出。光标标出起点和终点，角落叠加十次统计值。

口播：

> 延迟测量从键盘事件进入 FPGA 的 UART 起始位开始，到 DAC 模拟输出达到峰值百分之十为止。十次触发中，最大延迟为 [X.XX] 毫秒。

字幕：

> 控制到模拟输出：最小 [X.XX] ms / 中位 [X.XX] ms / 最大 [X.XX] ms
> 测量端点、阈值、探头位置与十次原始波形随作品报告提交

只有最大值不超过 10 ms 时才使用“满足基础延迟要求”的表述。

场景 9：总结，2:44-2:55

画面：回到整机广角，最后演奏一个和弦，叠加关键指标和项目名称。

口播：

> PolyTouch 完成了实时波表合成、多声部混音、多维演奏输入、双音色和标准 I2S 输出。所有关键结果都来自同一冻结版本的 FPGA 位流与实测证据。

字幕：

> 8 声部整机
> 2 种音色
> 2 个演奏维度
> FPGA 实时合成 → I2S → PCM5102A

如果 32 声部已经完成整机板级验证，可在本场景用 3 秒静态指标卡补充“32 声部核心/整机验证”。如果尚未完成整机集成，不进入提交版。

6. 2 分 55 秒旁白提词版

> 这是一台由 FPGA 逐样本实时计算的电子乐器。键盘决定音高，压力传感器控制表情，所有振荡、包络、混音和输出都在硬件逻辑中完成。
>
> 系统以 Tang Primer 20K 为核心。CH9350L 接收键盘事件，MCP3208 采集 FSR 压力，PCM5102A 接收 FPGA 输出的标准 I2S 音频。电脑只用于调试和测试事件，不参与音频合成。
>
> 每个声部都有独立相位累加器和 ADSR 包络。ROM 保存的是单周期波形，不是整段歌曲或预录 PCM。相位步进、插值、包络和混音都在每个采样节拍实时计算。
>
> 按下四个键后，四个声部同时保持各自的音高和包络。松开一个键，只有对应声部进入释放，其余声部继续发声。FSR 提供连续的力度或表情控制。
>
> 这里切换钢琴和吉他两种音色。音色参数和包络切换由 FPGA 内部完成，电脑不参与声音生成。
>
> FPGA 通过标准 I2S 将音频送入 PCM5102A。当前整机档 BCK 约 3 MHz，LRCK 为 46.875 kHz，每帧 64 个 BCK。
>
> 为避免普通键盘的无冲限制，这里通过串口发送八个实时音符事件。FPGA 同时运行八个独立声部，频谱中出现对应的八个基频峰。
>
> 延迟测量从键盘事件进入 FPGA 的 UART 起始位开始，到 DAC 模拟输出达到峰值百分之十为止。十次触发中，最大延迟为 [X.XX] 毫秒。
>
> PolyTouch 完成了实时波表合成、多声部混音、多维演奏输入、双音色和标准 I2S 输出。所有关键结果都来自同一冻结版本的 FPGA 位流与实测证据。

7. 拍摄与剪辑顺序

1. 先拍演奏 A 机位和手部 B 机位，确保四音和弦、FSR 和双音色各至少两条可用素材。
2. 单独录制示波器画面，保证刻度、单位、触发电平和探头接地可见。
3. 录制 RTL、构建报告、串口命令和频谱屏幕，隐藏个人信息。
4. 先按 2 分 55 秒粗剪，删除重复动作和等待时间。
5. 技术证据画面优先保留，不为了镜头效果删掉延迟波形或频谱峰值。
6. 最后加旁白、字幕、标题和结尾，统一音量和色彩。

7. 不使用无授权背景音乐；真实乐器输出和旁白是主声源。

8. 导出参数

推荐 FFmpeg 命令：

```
ffmpeg -i master.mov `
  -vf "scale=1920:1080:force_original_aspect_ratio=decrease,pad=1920:1080:(ow-iw)/2:(oh-
       ih)/2,fps=30" `
  -c:v libx264 -profile:v high -level:v 4.0 -pix_fmt yuv420p `
  -preset slow -b:v 10M -maxrate 12M -bufsize 24M `
  -c:a aac -b:a 192k -ar 48000 -ac 2 `
  -movflags +faststart -t 175 `
  PolyTouch-FPGA-Synth_2026FPGA_演示视频_v1.0_20261025.mp4
```

如果文件仍超过 300 MB，将视频码率降到 8M 后重新导出。不要通过降低到不可读的分辨率来压文件，优先降低码率或删除不影响验收的镜头。

9. 上传前检查

```
ffprobe -v error `
  -show_entries format=format_name,duration,size `
  -show_entries stream=codec_type,codec_name,profile,width,height,r_frame_rate `
  -of json PolyTouch-FPGA-Synth_2026FPGA_演示视频_v1.0_20261025.mp4
```

检查标准：

- 容器格式为 MP4
- 视频编码为 H.264/AVC
- 时长不超过 180 秒
- 文件大小不超过 300 MB
- 分辨率、帧率和音频参数符合提交系统要求
- 能正常播放，声音和画面同步
- 字幕在手机和电脑上均可读
- 片中不出现个人账号、密钥和无关路径
- 最终文件保留 SHA256 记录

PowerShell 文件大小检查：

```
$file = Get-Item .\PolyTouch-FPGA-Synth_2026FPGA_演示视频_v1.0_20261025.mp4
$file.Length -le 300MB
(Get-FileHash $file -Algorithm SHA256).Hash
```

10. 事实口径边界

可以展示：

- 8 声部实时合成
- 钢琴和吉他两种音色
- 键盘触发和 FSR 压力两个演奏维度
- 标准 I2S 到 PCM5102A
- 46.875 kHz 整机档
- FPGA 音频路径不使用 CPU

必须有实测证据才能展示：

- 控制到模拟输出延迟不超过 10 ms
- 32 声部整机并发
- 5 ms 低延迟
- FPGA 内部混响、延迟、合唱
- LED、频谱或波形实时可视化
- 48 kHz 整机档

没有证据时只能写“RTL 仿真结果”“核心原型验证”或“后续工作”，不能写成“整机已完成”。